

Banco de Dados II
Profª Drª Daniela Sbizzera Justo

Módulo 2 - Atividade 4: Functions

Parte I - Implemente o que se pede a seguir:

1. Criar uma função que deverá receber um valor correspondente à temperatura em graus Fahrenheit e retornar o equivalente em graus Celsius. A fórmula para conversão é: $C = (F-32)/1.8$.

```
R:CREATE FUNCTION converter(f DECIMAL(10,2))
```

```
RETURNS DECIMAL(10,2)
```

```
BEGIN
```

```
    RETURN (f - 32) / 1.8;
```

```
END
```

2. Criar uma função que deverá receber o número de matrícula de um funcionário e retornar seu nome e o nome de seu departamento. Considere as tabelas *employees* e *departments* do esquema HR do LiveSQL e faça uma cópia de cada uma delas para que você possa criar a sua função (conforme *script* abaixo).

```
create table funcionarios as select * from hr.employees;
create table departamentos as select * from hr.departments;
```

```
R:create function nome(matricula int)
```

```
returns varchar(200);
```

```
begin
```

```
declare resultado as varchar(200);
```

```
SELECT e.first_name || ' ' || e.last_name || ' - ' || d.department_name
```

```
    INTO resultado
```

```
    FROM employees e
```

```
    INNER JOIN departments d
```

```
        ON e.department_id = d.department_id
```

```
    WHERE e.employee_id = matricula;
```

```
return resultado
```

```
end
```

Parte II - Considere o *schema* HR do LiveSQL para criar em seu *schema* uma cópia das tabelas *employees* e *departments*. Em seu *schema*, crie os seguintes objetos:

- Criar:
 1. função para obter o nome completo do funcionário (*first_name* concatenado ao *last_name*) passando o *employee_id* como parâmetro da função;
 2. função para obter o salário do funcionário passando o *employee_id* como parâmetro da função;
 3. função para obter o nome completo do funcionário que trabalha em um determinado departamento. Mostre também o nome deste departamento. Passe o *department_id* como parâmetro.
 4. função para obter o valor total da folha de pagamento (soma de salários) dos funcionários da empresa.
 5. função que aplique um aumento de 10% no salário dos funcionários de um determinado departamento e retorne como resultado da função o novo total de salário deste departamento. Passe o *department_id* como parâmetro.
 6. procedimento que imprima uma listagem dos funcionários com os seguintes dados: nome completo do funcionário, data de contratação (*hire_date*), número de telefone, e-mail, nome do gerente, nome do departamento, salário e percentual de comissão. Dica: você precisará fazer uma junção da tabela *funcionarios* com ela mesma para obter o nome do gerente.

R:

1)

DELIMITER //

```
CREATE FUNCTION nome_completo(id INT)
RETURNS VARCHAR(200)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE resultado VARCHAR(200);

    SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name)
    INTO resultado
    FROM employees
    WHERE employee_id = id;

    RETURN resultado;
END //
```

DELIMITER ;

2)

DELIMITER //

```
CREATE FUNCTION salario_funcionario(id INT)
RETURNS DECIMAL(10,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE resultado DECIMAL(10,2);

    SELECT salary
```

```

        INTO resultado
        FROM employees
        WHERE employee_id = id;

    RETURN resultado;
END //

DELIMITER ;

3)
DELIMITER //

CREATE FUNCTION funcionarios_departamento(id_departamento INT)
RETURNS VARCHAR(1000)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE resultado VARCHAR(1000);

    SELECT CONCAT(
        d.department_name,
        ': ',
        GROUP_CONCAT(
            CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name)
            SEPARATOR ', '
        )
    )
    INTO resultado
    FROM departments d
    INNER JOIN employees e
        ON e.department_id = d.department_id
    WHERE d.department_id = id_departamento
    GROUP BY d.department_name;

    RETURN resultado;
END //

DELIMITER ;

4)
DELIMITER //

CREATE FUNCTION folha_pagamento()
RETURNS DECIMAL(15,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE resultado DECIMAL(15,2);

    SELECT SUM(salary)
    INTO resultado
    FROM employees;

    RETURN resultado;
END //

DELIMITER ;

```

```

5)
DELIMITER //

CREATE FUNCTION novo_total_departamento(id_departamento INT)
RETURNS DECIMAL(15,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE resultado DECIMAL(15,2);

    SELECT SUM(salary * 1.10)
    INTO resultado
    FROM employees
    WHERE department_id = id_departamento;

    RETURN resultado;
END //

DELIMITER ;

```

```

6)
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE listar_funcionarios()
BEGIN
    SELECT
        CONCAT(e.first_name, ' ', e.last_name) AS funcionario,
        e.hire_date AS data_contratacao,
        e.phone_number AS telefone,
        e.email,
        CONCAT(g.first_name, ' ', g.last_name) AS gerente,
        d.department_name AS departamento,
        e.salary AS salario,
        e.commission_pct AS percentual_comissao
    FROM employees e

    LEFT JOIN employees g
        ON e.manager_id = g.employee_id

    LEFT JOIN departments d
        ON e.department_id = d.department_id;

END //

DELIMITER ;

```